【产品名称】

通用名称：γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（速率法）

【包装规格】

R1: 4×18mL + R2:4×18mL

R1: 4×40mL+ R2:4×40mL

R1: 4×104mL+ R2:4×104mL

注：测试数

R1: 4×40mL+ R2:4×40mL，4×810 测试，适用仪器 AU5800

【预期用途】

本品用于体外定量检测人血清和血浆中的 γ-谷氨酰基转移酶的含量。

γ-谷氨酰基转移酶 (GGT) 属于一组肽酶，能够催化氨基酸从一个肽转移到另外一个肽 ，起到氨基酸转移酶的作用。酶仅与肽或类似肽的化合物(含有末端谷氨酸残基，通过末端羟基，与化合物的其余部分连接到一起)起反应。除了肌肉之外，在身体所有细胞内，均有 GGT 存在，血清中的这种酶主要来自肝胆系统。

如果肝脏特异性的酶(例如 ALT，GLDH 或 CHE)也不正常，GGT 高通常就是肝脏损伤的表现。然而，在鉴别不同类型的肝脏疾病方面，GGT 价值不大。在肝内或肝后胆汁梗阻的情况下，GGT 显著升高。在检测梗阻性黄疸，胆管炎和胆囊炎方面，它比碱性磷酸酶更灵敏，并且它升高的时间更早、持续时间更长。在传染性肝炎，脂肪肝，急性和慢性胰腺炎患者以及接受抗惊厥药(例如苯妥英和苯巴比妥)治疗的患者中，GGT 也会升高。在酒精性肝硬变患者中，以及在大多数严重酗酒人员的血清中，观测到 GGT 水平升高；在检测酒精中毒，酒精性肝损害和监测戒酒方面，GGT也具有一定作用。此外，对于酒精滥用病例，本酶与高密度脂蛋白胆固醇的比值很有用；对于酒精性肝脏疾病，本酶与碱性磷酸酶的比值很有用；对于新生儿肝炎和胆道闭锁的鉴别，本酶与天冬氨酸转氨酶的比值很有用。[1,2,3]
血清γ-谷氨酰基转移酶测定有比色法、速率法等，比色法现已少用。速率法早期曾使用L-γ-谷氨酰-4-硝基苯胺为底物，但该底物的溶解度较小，很难达到饱和底物浓度，不能显示γ-谷氨酰基转移酶的最大活性，后来的方法多以水溶性良好的L-γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺为底物。1983年国际临床化学联合会(IFCC)提出GGT测定推荐方法，2002年IFCC在推荐方法基础上提出GGT测定参考方法，用于血清测定标准化。[7]

【检验原理】

基于“国际临床化学联合会”(IFCC) 建议的方法。
GGT 催化γ-谷氨酰基团从底物L-γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺转移到甘氨酰替甘氨酸，形成 5-氨基-2-硝基苯甲酸，引起410/480 nm处吸光度变化。吸光度变化率与样本中的 GGT 活性成正比。[4]

化学反应式：

L-γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺 + 甘氨酰替甘氨酸

$$\xrightarrow{\text{GGT}}$$ L-γ-谷氨酰甘氨酰替甘氨酸 + 5-氨基-2-硝基苯甲酸盐

【主要组成成份】

R1：甘氨酰替甘氨酸 150mmol/L

R2：L-γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺 6mmol/L

【储存条件及有效期】

未开封的试剂于贮存于 2－8℃，其稳定性可达瓶子标签上所注明的有效期 (15 个月)。开封后，在不超过效期的情况下，在仪器上可保持稳定 30 天。

【适用仪器】

适用于贝克曼库尔特 AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU480、AU680、AU5800、DxC 500 AU、DxC 700 AU 生化分析系统。

【样本要求】

使用血清和EDTA或肝素锂血浆。样本在2－25℃下储藏，可保持稳定7天。[5]

【检验方法】

1. 试剂准备：本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。在试剂上机检查后，仪器上显示的测试数仅用于指导。实际测试数以整套的试剂消耗完时的测试数量为准。不同批号的试剂各组分之间不建议互换。
2. 试验步骤：对于列入预期用途中的样本类型，请参考相应的用户指南和特定分析系统的分析说明。儿科适于使用少量血清样本。
3. 仪器校准：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用校准品(Cat No. 66300)。在校准品包装说明书中提供的校准品 γ-谷氨酰基转移酶的值可溯源到 IFCC 参考方法和 IRMM/IFCC-452。分析仪更换关键部件后需重新校准, 更换新批次的试剂时，建议进行试剂空白测定。
4. 质量控制：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用质控 1,2 (Cat. No. ODC0003 /ODC0004)，每个实验室应当建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范(GLP)建议：在每天检验患者样本时，以及在每次进行校准时，应当检验质控品。单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。
5. 数据计算：贝克曼库尔特 AU 生化分析系统自动计算各样本 γ-谷氨酰基转移酶浓度。数值以 U/L 为单位。要使用国际单位(μkat/L)，请将这一数值除以 60。

【参考区间】

期望值可能随着年龄、性别、样本类型、饮食和地理位置的不同而有所差异。各实验室应验证期望值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范(GLP)，测定自己的参考范围。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查和其它发现评估结果。通过 120 个健康人样品，测定统计结果分析，确认参考值范围如下：

参考范围：

成人 8 － 57U/L

【检验结果的解释】

贝克曼库尔特 AU 生化分析系统的分析范围：5 － 1200 U/L (0.08- 20.00μkat/L)。对于浓度超过分析范围上限的样品，应用生理盐水稀释后重新分析。根据样品浓度选用合适的稀释倍数稀释后，使稀释后的测定值在试剂盒的分析范围内，报告结果时要乘以稀释倍数。建议最大稀释倍数按 1:1 比例进行。

由于标本不同，会发生与标本中目的成分以外的物质进行反应或干扰反应的情况。若对测定值或测定结果有疑问，请进行重新测定或稀释后再测定。

【检验方法的局限性】

研究发现，本方法对干扰物质具有如下抗干扰能力：[6]

- 黄疸：浓度达 40mg/dL(合 684μmol/L)的胆红素，干扰小于 3 %
- 溶血：浓度达 2.5g/L 的血红蛋白，干扰小于 5 %
- 脂血：浓度达 1000mg/dL 的 Intralipid ®，干扰小于 5 %

在非常罕见的病例[丙种球蛋白病，特别是单克隆 IgM (Waldenström's 巨球蛋白血症)]中，可能产生不可靠结果。

检验结果仅供参考，不作为临床诊断的唯一依据。

【产品性能指标】

1. 外观：R1：无色澄清溶液；R2：淡黄色澄清溶液。
2. 净含量：不少于标示量。
3. 试剂空白：试剂空白吸光度 A 应≤1.2；试剂空白吸光度变化率（Δ A/min）应≤0.005。
4. 分析灵敏度：试剂（盒）在测试(50±5)U/L 左右浓度样品时，吸光度变化率（△A/min）范围在 0.005~ 0.05 之间。
5. 线性范围：在线性范围[5,1200]U/L 的浓度范围内：线性相关系数｜r｜≥0.990；[5,50]U/L 的线性范围内，线性偏差不超过±5U/L；(50,1200]U/L 的线性范围内，线性偏差不超过±10%；
6. 重复性：用待测试剂测试质控，所得结果的变异系数（CV）均应≤3 %。
7. 批间差：用不同批号试剂测试质控，批间相对极差应≤5 %。
8. 准确度：相对偏差应≤±10%。

【注意事项】

遵循所有实验室试剂使用时的常规注意事项。请根据当地方针处理所有废物。有关详情，请参考安全数据表。

DxC 700 AU 要求每项试剂应用都采用标准格式的缩略式封闭测试名称。此封闭测试名称是在DxC 700 AU 封闭系统中为每项应用自动加载校准品信息所必需的。请参阅下图，了解此检测的每项应用所分配的封闭测试名称。

测试名称	描述
GGT2N	GGT（血清）

本试剂仅供体外诊断使用。

【标识的解释】

制造商

参考使用说明

分类编号

生产日期

批次代码

有效期

体外诊断
医疗器械

温度极限

【参考文献】

1. Thomas L. Gamma glutamyltransferase (GGT). In:Thomas L, ed. Clinical laboratory diagnostics. Use and assessment of clinical laboratory results. Frankfurt/Main: TH-Books Verlagsgesellschaft, 1998:80-86.
2. Tietz NW, ed. Clinical guide to laboratory tests, 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company,1995: 286-87.
3. Moss DW, Henderson RA. Clinical enzymology. In: Burtis CA, Ashwood ER, eds. Tietz textbook of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1999; 686-89.
4. Shaw M, Stromme H. London L, Theodorsen L. Part 4 IFCC method for γ-glutamyltransferase. Clin Chem Clin Biochem 1983;21(10):633-646.
5. Ehret W, Heil W, Schmitt Y, Töpfer G, Wisser H, Zawta B, et al. Use of Anticoagulants in Diagnostic Laboratory Investigations and Stability of Blood, Plasma and Serum Samples. WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2:32pp.
6. Young DS.Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.
7. 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会医政医管局.全国临床检验操作规程.人民卫生出版社，2015: 286

【基本信息】

注册人/生产企业名称：贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司
住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区振胜路 11 号
联系方式：电话：+86-512-67425505 传真：+86-512-67421069
售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
联系方式：电话：021-38651000
生产地址：苏州工业园区振胜路 11 号 4 幢 1 层 1 区，3 幢 1 区，2 幢 1 区
生产许可证编号：苏药监械生产许 20010367 号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

苏械注准 20172400669

【说明书批准日期/生效日期及修改日期】

说明书批准日期：2022 年 01 月 26 日
说明书生效日期：2022 年 05 月 02 日
说明书修改日期：2024 年 05 月 30 日

【生产日期及失效日期】

具体详见标签